Transparencia, sentimiento y fundamentos

Una señal pública con ruido y su efecto sobre el precio esperado

David Julio Olano Silva Nevado

4 de noviembre de 2026

https://github.com/davidolano03/ai-project

La pregunta que queremos responder

¿Cuándo una información pública más precisa hace que el precio responda más a los fundamentos de una empresa?

- Corrijo cómo se representa una información realmente parcial.
- Estudio qué cambia si la divulgación también modifica el sentimiento.

Interpretación: El objeto es la respuesta del precio a las noticias sobre el pago futuro.

P: precio que se paga hoy por una acción. F: pago monetario al final.

$$F = \underbrace{P_0}_{\text{referencia conocida}} + \underbrace{\theta}_{\text{innovación fundamental}} + \underbrace{\epsilon}_{\text{sorpresa final}} .$$

$F, P, P_0, \theta, \epsilon$ se miden en dinero por acción.

Ejemplo: $P_0 = 100, \theta = 10, \epsilon = -3$ produce $F = 107$.

Interpretación: $\theta > 0$ mejora el pago esperado; $\theta < 0$ lo reduce. El precio también depende de riesgo y creencias.

Para una cantidad incierta X, $\mathbb{E}[X]$ es su promedio o pronóstico.

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2].$$

Si el pago es 90 o 110 con igual probabilidad:

$$\mathbb{E}[X] = 100, \qquad \mathrm{Var}(X) = \tfrac{1}{2}(90-100)^2 + \tfrac{1}{2}(110-100)^2 = 100.$$

La desviación estándar es $\sqrt{100} = 10$, en dinero.

Interpretación: Dos activos pueden tener el mismo pago esperado y distinto riesgo. La varianza usa unidades al cuadrado.

$N(m, v)$ denota una normal de media m y **varianza** v.

$$\theta \sim N(0, s), \quad \epsilon \sim N(0, e), \quad s = \mathrm{Var}(\theta) > 0, \quad e = \mathrm{Var}(\epsilon) > 0.$$

Son independientes. Para constantes c, d:

$$\mathrm{Var}(cX + d) = c^2 \,\mathrm{Var}(X),$$

$$\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X, Y).$$

$\mathrm{Cov}(X, Y)$ mide cómo varían juntas dos cantidades.

Interpretación: Una constante no añade riesgo. La independencia anula la covarianza.

Los cuatro grupos y la información disponible

Los índices $i = 1, 2, 3, 4$ identifican:

i	Grupo	Información sobre el fundamento
1	Institución racional	Observa θ
2	Institución sentimental	Observa θ
3	Particular racional	Recibe un reporte imperfecto
4	Particular sentimental	Recibe el mismo reporte

La empresa emite la acción; su divulgación se toma como dada. La ventaja institucional idealiza análisis o datos especializados.

Interpretación: Los particulares actualizan con el reporte. El modelo restringe el aprendizaje adicional usando el precio.

Nuestra señal pública contiene ruido

$$\underbrace{y}_{\text{reporte observado}} = \underbrace{\theta}_{\text{fundamento}} + \underbrace{\eta}_{\text{ruido del reporte}}, \qquad \eta \sim N(0, t).$$

η es independiente de θ, ϵ, con $t > 0$.

t mide imprecisión del reporte: cuanto menor es, más útil resulta.

Interpretación: Observar el reporte no permite separar exactamente fundamento y ruido.

y, η se miden en dinero por acción. La institución observa además θ. El reporte resume información económicamente relevante.

x es un posible valor de θ; y ya se observó. f representa una densidad y $\propto$, proporcionalidad. La barra $\mid$ y significa: dado el reporte observado.

$$f(x \mid y) \propto \exp\left\{-\tfrac{1}{2}\left[\frac{x^2}{s} + \frac{(y-x)^2}{t}\right]\right\}.$$

Completamos el cuadrado:

$$\frac{x^2}{s} + \frac{(y-x)^2}{t} = \frac{s+t}{st}\left(x - \frac{s}{s+t}y\right)^2 + \frac{y^2}{s+t}.$$

El último término no depende de x, de modo que

$$\theta \mid y \sim N\left(\frac{s}{s+t}y, \frac{st}{s+t}\right).$$

Interpretación: El primer parámetro es el nuevo pronóstico; el segundo, la incertidumbre restante.

Definir μ, κ y ξ después de Bayes

$$\underbrace{\mu = \frac{s}{s+t}}_{\text{peso del reporte}}, \qquad \underbrace{\kappa = \mu y}_{\text{pronóstico público}}, \qquad \underbrace{\xi = \theta - \kappa}_{\text{error todavía oculto}}.$$

$\theta = \kappa + \xi$. Con menor ruido t, el público asigna más peso al reporte y μ aumenta. μ no tiene unidades; κ, ξ son dinero por acción.

Interpretación: κ resume lo aprendido sobre el fundamento. Dividir por μ solo recupera el reporte ruidoso y.

Esta construcción justifica las proporciones de varianza de la propuesta.

Como θ y η son independientes,

$$\mathrm{Var}(y) = \mathrm{Var}(\theta + \eta) = s + t.$$

Escalar una variable multiplica su varianza por el cuadrado del factor:

$$\mathrm{Var}(\kappa) = \mathrm{Var}(\mu y) = \mu^2(s+t) = \frac{s^2}{(s+t)^2}(s+t) = \frac{s^2}{s+t} = \boxed{\mu s}.$$

Interpretación: La proporción surge del pronóstico de Bayes y de la varianza del reporte. No se obtiene multiplicando directamente θ por μ.

Derivación de la varianza oculta

Primero reescribo el residuo:

$$\xi = \theta - \mu(\theta + \eta) = (1 - \mu)\theta - \mu\eta.$$

La independencia elimina el término cruzado:

$$\mathrm{Var}(\xi) = (1 - \mu)^2 s + \mu^2 t = \frac{t^2 s + s^2 t}{(s + t)^2} = \frac{st}{s + t} = \boxed{(1 - \mu)s}.$$

Interpretación: El residuo combina el fundamento no explicado y el ruido del pronóstico.

$$\mathrm{Cov}(\kappa, \xi) = \mu(1-\mu)s - \mu^2 t = \mu[(1-\mu)s - \mu t] = 0.$$

Ambos componentes son conjuntamente normales. En ese caso, covarianza cero implica independencia.

$$\mathbb{E}[\theta \mid \kappa] = \kappa, \qquad \mathrm{Var}(\theta \mid \kappa) = (1-\mu)s.$$

Interpretación: Después de observar κ, sigue faltando ξ. Su incertidumbre disminuye al aumentar la precisión pública.

Un ejemplo que distingue promedio e incertidumbre

Si $s = t = 100$, entonces $\mu = 1/2$. El reporte es $y = 8$:

$$\kappa = \tfrac{1}{2}(8) = 4, \qquad \mathrm{Var}(\xi) = \tfrac{1}{2}(100) = 50.$$

Con $P_0 = 100$ y $e = 4$:

$$\mathbb{E}[F \mid y] = 104, \qquad \mathrm{Var}(F \mid y) = 50 + 4 = 54.$$

Interpretación: Espero 104, pero puedo equivocarme. La parte oculta y la sorpresa final explican el riesgo que permanece.

Varianza 50 implica desviación estándar $\sqrt{50} \simeq 7{,}071$. Las varianzas se expresan en unidades monetarias al cuadrado.

Los extremos ahora representan lo que queremos

Precisión pública	$\mu = 0$	$\mu = 0{,}5$	$\mu = 1$
Varianza pública, $s = 100$	0	50	100
Varianza oculta	100	50	0

En cero defino ausencia de señal: $\kappa = 0, \xi = \theta$. En uno defino señal exacta: $\kappa = \theta, \xi = 0$.

Interpretación: La variación total sigue siendo 100. Una parte cada vez mayor pasa a ser observable.

El 50 % se refiere a varianza, no a la mitad del valor realizado de θ.

Media y varianza del pago que cree cada grupo

$m_i = \mathbb{E}_i[F]$ es el pago esperado; $v_i = \mathrm{Var}_i(F)$, su riesgo. El subíndice i indica las creencias del grupo.

$$m_1 = P_0 + \theta, \quad v_1 = e; \qquad m_3 = P_0 + \kappa, \quad v_3 = e + (1-\mu)s.$$

Para el particular racional, P_0 y κ ya son conocidos:

$$v_3 = \mathrm{Var}(\xi + \epsilon \mid \kappa) = (1-\mu)s + e + \underbrace{2\,\mathrm{Cov}(\xi, \epsilon \mid \kappa)}_{0}.$$

Interpretación: La institución conserva el riesgo final. El particular conserva además la parte del fundamento que el reporte no explica.

Tres parámetros distintos del sentimiento

Para $j = 1$ (institucional) o $j = 2$ (particular):

δ_j	Sesgo del pago esperado: dinero por acción.
τ_j^2	Varianza subjetiva adicional: dinero al cuadrado por acción al cuadrado.
ρ_j	Estado de optimismo o tolerancia al riesgo.

$\gamma > 0$: aversión base; $b > 0$: sensibilidad al estado. $g_i > 0$: aversión absoluta del grupo. γ, g_i tienen unidades de inverso de dinero; $b\rho_j$ es adimensional.

$$g_1 = g_3 = \gamma, \qquad g_2 = \gamma \exp(-b\rho_1), \quad g_4 = \gamma \exp(-b\rho_2).$$

Interpretación: Subir ρ_j reduce la aversión. El sesgo de media y la varianza subjetiva son canales diferentes.

Las creencias de los cuatro grupos

Grupo	Media m_i	Varianza v_i	Aversión g_i
Institución racional	$P_0 + \theta$	e	γ
Institución sentimental	$P_0 + \theta + \delta_1$	$e + \tau_1^2$	$\gamma \exp(-b\rho_1)$
Particular racional	$P_0 + \kappa$	$e + (1-\mu)s$	γ
Particular sentimental	$P_0 + \kappa + \delta_2$	$e + (1-\mu)s + \tau_2^2$	$\gamma \exp(-b\rho_2)$

$i = 1, 2$ son instituciones; $i = 3, 4$, particulares. Las creencias son normales; el error subjetivo es independiente y añade $\tau_j^2 \geq 0$.

Interpretación: Todos reciben el mismo pago real. La tabla describe sus creencias.

w_{0i}: riqueza inicial; ω_i: acciones compradas; $R > 0$: factor de retorno seguro (por ejemplo, $R = 1{,}05$).

$$W_i = (w_{0i} - P\omega_i)R + \omega_i F = \underbrace{Rw_{0i}}_{C_{0i}} + \omega_i(F - RP).$$

W_i es riqueza final, M_i su media y V_i su varianza:

$$M_i = C_{0i} + \omega_i(m_i - RP), \qquad V_i = \omega_i^2 v_i.$$

Interpretación: RP es el costo llevado al final del periodo. Duplicar la posición cuadruplica la varianza de riqueza.

La elección permite cualquier $\omega_i \in \mathbb{R}$: deuda y venta corta.

CARA: cómo el agente valora la riqueza

$$U_i(W) = -\exp(-g_i W), \qquad g_i > 0.$$

$$U_i'(W) = g_i \exp(-g_i W) > 0, \qquad U_i''(W) = -g_i^2 \exp(-g_i W) < 0.$$

$$-\frac{U_i''(W)}{U_i'(W)} = g_i.$$

Interpretación: El agente prefiere más riqueza y evita riesgo. Su aversión absoluta es constante respecto de su riqueza.

g_i tiene unidades de inverso de dinero y permanece fijo al elegir.

Una riqueza normal de media M y varianza V satisface, para una constante auxiliar q:

$$\mathbb{E}[\exp(qW)] = \exp(qM + q^2 V/2).$$

Con $q = -g_i$:

$$\mathbb{E}_i[U_i(W_i)] = -\exp[-g_i(M_i - g_i V_i/2)].$$

Definimos CE_i, el dinero seguro que da la misma utilidad:

$$CE_i = M_i - \frac{g_i V_i}{2} = C_{0i} + \omega_i(m_i - RP) - \frac{g_i v_i}{2}\omega_i^2.$$

Interpretación: La transformación es creciente: maximizar CE_i da la misma elección. El equivalente cierto se mide en dinero.

Derivar la CPO, término por término

$$CE_i = C_{0i} + \omega_i(m_i - RP) - \tfrac{1}{2} g_i v_i \omega_i^2.$$

$$\frac{\partial CE_i}{\partial \omega_i} = \underbrace{0}_{\text{constante}} + \underbrace{(m_i - RP)}_{\text{término lineal}} - \underbrace{g_i v_i \omega_i}_{\text{derivada del cuadrado}} = 0.$$

$$\boxed{\omega_i^* = \frac{m_i - RP}{g_i v_i}}, \qquad \frac{\partial^2 CE_i}{\partial \omega_i^2} = -g_i v_i < 0.$$

Interpretación: El óptimo equilibra beneficio marginal y costo marginal del riesgo. La concavidad garantiza un máximo único.

Del tamaño de cada grupo a su peso en el mercado

$\lambda_i > 0$ es la proporción de agentes del grupo i; $\sum_i \lambda_i = 1$. La oferta se normaliza a una acción.

$$h_i = \frac{\lambda_i}{g_i v_i}, \quad H = \sum_i h_i, \quad a = h_1 + h_2, \quad B = h_3 + h_4.$$

a reúne instituciones; B, particulares. Estos pesos no suman uno.

$$1 = \sum_i \lambda_i \omega_i^* = \sum_i h_i (m_i - RP) = \sum_i h_i m_i - RPH.$$

$$\boxed{P = \frac{\sum_i h_i m_i - 1}{RH}}.$$

Interpretación: Mayor masa, menor aversión o menor riesgo percibido aumentan el peso de un grupo. $R, H > 0$ permiten despejar un precio único.

Precio esperado y sensibilidad al fundamento

$C(\mu)$ será el término independiente del precio. $\bar{P}$ será su promedio dado el fundamento; $\mathcal{K}$, su sensibilidad.

$$P = \underbrace{\frac{HP_0 + h_2\delta_1 + h_4\delta_2 - 1}{RH}}_{C(\mu)} + \frac{a\theta + B\kappa}{RH}.$$

Fijar θ y promediar los reportes elimina el ruido de media cero:

$$\mathbb{E}[\kappa \mid \theta] = \mathbb{E}[\mu(\theta + \eta) \mid \theta] = \mu\theta.$$

$$\bar{P} = C(\mu) + \underbrace{\frac{a + \mu B}{R(a + B)}}_{\mathcal{K}(\mu)} \theta.$$

Interpretación: Si $\mathcal{K} = 0{,}6$, S/ 1 adicional de fundamento mueve el precio esperado en S/ 0,60. Esto mide una respuesta, no el nivel del precio.

La proposición propia y todas sus condiciones

μ_L, μ_H son dos precisiones: $0 \leq \mu_L < \mu_H \leq 1$. Con los demás parámetros fijos:

$$\boxed{\mathcal{K}(\mu_H) > \mathcal{K}(\mu_L)}, \qquad 0 < \mathcal{K}(\mu) \leq 1/R, \quad \mathcal{K}(1) = 1/R.$$

- Cuatro masas positivas, $R > 0$, $s > 0$, $e > 0$.
- Estados, sesgos, aversiones y varianzas sentimentales fijos.
- Ruido público independiente y aprendizaje desde la señal especificada.
- Oferta fija y posiciones reales sin restricciones.

Interpretación: La conclusión trata de cuánto responde el precio esperado a una noticia.

En esta suma, $j = 3, 4$ identifica los dos grupos particulares. Definimos

$$n_3 = \lambda_3/\gamma, \qquad n_4 = \lambda_4/g_4,$$

$$e_3 = e, \qquad e_4 = e + \tau_2^2, \qquad d_j = e_j + (1 - \mu)s.$$

Con sentimiento fijo, n_3, n_4, a son constantes y

$$B = \sum_{j=3}^{4} \frac{n_j}{d_j}, \qquad B' = \sum_{j=3}^{4} \frac{n_j s}{d_j^2} > 0.$$

Interpretación: La prima $'$ significa derivada respecto de μ. Al disminuir el riesgo particular, aumenta su peso B.

Por qué la sensibilidad aumenta

Aplicamos la regla del cociente a $\mathcal{K} = (a + \mu B)/[R(a + B)]$. Las instituciones mantienen a fijo.

$$\mathcal{K}' = \frac{B^2 + a[B - (1 - \mu)B']}{R(a + B)^2}.$$

Para cada grupo particular:

$$\frac{n_j}{d_j} - (1 - \mu)\frac{n_j s}{d_j^2} = \frac{n_j e_j}{d_j^2} > 0.$$

$$\boxed{\mathcal{K}' = \frac{B^2 + a\sum_j n_j e_j / d_j^2}{R(a + B)^2} > 0}.$$

Interpretación: El aumento de respuesta al fundamento domina el cambio de pesos cuando mantenemos fijo el sentimiento.

Más precisión hace dos cosas a la vez.

1. **Efecto directo (+).** El pronóstico público sigue más a la noticia: $\mathbb{E}[\kappa \mid \theta] = \mu\theta$.
2. **Efecto de peso (−).** Baja el riesgo de los particulares y sube su peso B. Pero ellos responden a $\mu\theta$, no a θ:

$$\frac{\partial \mathcal{K}}{\partial B} = -\frac{a(1-\mu)}{R(a+B)^2} < 0 \qquad (\mu < 1).$$

Interpretación: Con sentimiento fijo, la mejora directa domina: $\mathcal{K}' > 0$. El efecto de aumentar B, tomado por separado, tiene signo negativo.

En las fórmulas impresas, el superíndice I identificará el cálculo publicado.

$$\kappa^I = \mu\theta, \quad \mu > 0 \quad \Longrightarrow \quad \theta = \kappa^I/\mu.$$

Escalar un dato exacto con un factor conocido revela todo el fundamento. Además, la varianza impresa $v_3^I = e + \mu^2 s$ da:

Caso	Impresa	Riesgo coherente
Sin señal, $\mu = 0$	e	$e + s$
Señal exacta, $\mu = 1$	$e + s$	e

Interpretación: La señal con ruido permite conservar incertidumbre parcial y recupera los dos extremos. Fuente: Zhang y Zhang (2023), ecuaciones (39)–(40), p. 15.

El sentimiento también puede responder a la divulgación

Ahora permitimos $\rho_1(\mu)$ y $\rho_2(\mu)$: estados que cambian con la precisión, sin depender de la noticia realizada θ.

$$a = a(\mu), \quad n_4 = n_4(\mu), \qquad a' = b\rho_1' h_2, \quad n_4' = b\rho_2' n_4.$$

El peso de particulares cambia por riesgo y sentimiento:

$$B' = s \sum_{j=3}^{4} \frac{n_j}{d_j^2} + \frac{n_4'}{d_4}.$$

Interpretación: Una divulgación más precisa puede modificar también la tolerancia al riesgo. Es una respuesta parametrizada, no una decisión óptima del emisor.

La sensibilidad conserva su fórmula, pero ahora a y B varían:

$$\mathcal{K}' = \frac{B(a+B) - (1-\mu)(aB' - Ba')}{R(a+B)^2}.$$

Su numerador se descompone en

$$\underbrace{B^2 + a\sum_j n_j e_j / d_j^2}_{>0} - (1-\mu)a\,\frac{n_4'}{d_4} + (1-\mu)B\,a'.$$

Si $\rho_1' \geq 0$ y $\rho_2' \leq 0$, entonces $a' \geq 0$, $n_4' \leq 0$ y $\mathcal{K}' > 0$.

Interpretación: Más tolerancia institucional y menor optimismo particular conservan el resultado creciente. Son condiciones suficientes.

Si ρ_1 es constante, entonces $a' = 0$. La condición exacta es

$$\mathcal{K}' > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad B^2 + a\left[\frac{n_3 e_3}{d_3^2} + \frac{n_4}{d_4}\left(\frac{e_4}{d_4} - (1-\mu)b\rho_2'\right)\right] > 0.$$

Una condición más sencilla que garantiza ese resultado es

$$(1-\mu)b\rho_2' \leq e_4/d_4.$$

Interpretación: La condición exacta decide el signo en ambos sentidos. La cota suficiente permite verificar un caso con menos cálculo.

Un escenario concreto de optimismo creciente

Fijamos $\lambda_i = 1/4,\ \gamma = R = 1,\ e = s = \tau_1^2 = \tau_2^2 = 1$, sesgos cero y $\rho_1 = 0$.

$c > -1$ mide la intensidad de la respuesta del optimismo particular:

$$\rho_2(\mu) = \frac{1}{b}\ln(1 + c\mu) \quad \Longrightarrow \quad g_4(\mu) = \frac{1}{1 + c\mu}, \quad n_4(\mu) = \frac{1 + c\mu}{4}.$$

En $\mu = 0$, $d_3 = 2,\ d_4 = 3,\ a = 3/8,\ B = 5/24$.

Interpretación: Con $c > 0$, una mayor precisión reduce la aversión particular. Su peso crece tanto por mejor información como por más tolerancia al riesgo.

Con la calibración anterior, el numerador de $\mathcal{K}'(0)$ es

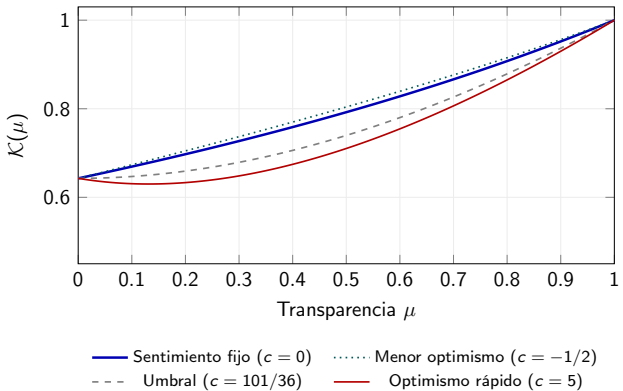
$$\frac{25}{576} + \frac{3}{128} + \frac{1}{48} - \frac{c}{32} = \frac{101 - 36c}{1152}.$$

El denominador es $R(a+B)^2 = 49/144$. Por tanto,

$$\boxed{\mathcal{K}'(0) = \frac{101 - 36c}{392}}, \qquad \boxed{c^* = \frac{101}{36} \simeq 2{,}81}.$$

Interpretación: La pendiente inicial es negativa si $c > c^*$. Es un umbral local, dependiente de esta calibración.

Cuándo se invierte el resultado



Trayectoria y parámetros ya definidos. La curva $c = 0$ mantiene fijo el sentimiento.

$\mathcal{K}'(0) < 0$ si y solo si $c > 101/36 \approx 2{,}81$.

Con $c = 5$: $\mathcal{K}(0{,}1) = 1768/2803 \approx 0{,}631 < 9/14$.

Interpretación: Si la divulgación vuelve mucho más optimistas a los particulares, su peso crece demasiado rápido y domina el efecto de peso.

Qué comprueba el código

- Fracciones exactas del contraejemplo y de la corrección.
- Posterior, varianzas y covarianza mediante identidades racionales.
- CPO, máximo y vaciado de mercado en cuatro grupos.
- 5 760 comparaciones exactas de sensibilidad y 60 mercados.
- Momentos gaussianos simulados con semilla fija e integral CARA numérica.
- Monte Carlo del precio esperado: $\mathcal{K}$ simulado frente a la fórmula.
- Extensión: signo de $\partial\mathcal{K}/\partial B$, umbral $101/36$ y reversión exacta.

Interpretación: Las simulaciones permiten detectar errores de implementación. La demostración general depende de los supuestos escritos.

Un único comando: `python code/verify.py`.

Las cinco proposiciones comprobadas con Lean

- Información: gaussianas, independencia y momentos condicionales.
- Demanda: utilidad esperada CARA y máximo global único.
- Precio: vaciado único y puente al precio esperado.
- Transparencia fija: crecimiento estricto y extremo completo.
- Sentimiento variable: condiciones, umbral 101/36 y reversión.

Interpretación: Las cinco pruebas compilan sin axiomas propios. Una revisión independiente encontró correspondencia con los cinco enunciados del paper.

Fuente: commit `55409d5`. Chequeo del curso `-fast`: salida 0. Informes en `lean/verification/`. La comparación directa no se presenta como aceptación del protocolo integral v12.

Si todos conocieran pesos, sesgos y oferta fija, podrían despejar:

$$\theta = \frac{RHP - HP_0 - B\kappa - h_2\delta_1 - h_4\delta_2 + 1}{a}.$$

Por eso mantengo explícita la restricción de no inferir información adicional del precio.

Interpretación: Resolver un mercado con esa inferencia exige un equilibrio informativo distinto, por ejemplo con oferta aleatoria o señales institucionales imperfectas.

Tampoco se demuestra una ganancia extraordinaria institucional: eso requiere una medida de rendimiento, costos y referencia.

Respuesta a la pregunta de investigación

1. Una señal ruidosa permite derivar la información pública y el riesgo restante de forma coherente.
2. Con sentimiento fijo, más precisión aumenta la sensibilidad esperada del precio al fundamento.
3. Si la divulgación vuelve suficientemente más tolerantes al riesgo a los particulares, esa respuesta puede caer al inicio.

Interpretación: La extensión identifica cuándo se conserva el resultado y construye un escenario admisible donde se invierte.

El resultado se refiere a sensibilidad; no demuestra aumentos universales del precio, bienestar o rentabilidad extraordinaria.

Para $W \sim N(M, V)$, $V > 0$:

$$qw - \frac{(w-M)^2}{2V} = -\frac{[w-(M+qV)]^2}{2V} + qM + \frac{q^2 V}{2}.$$

$$\mathbb{E}[e^{qW}] = e^{qM+q^2V/2} \underbrace{\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-[w-(M+qV)]^2/(2V)}}{\sqrt{2\pi V}}\, dw}_{1} = e^{qM+q^2V/2}.$$

Interpretación: Completar el cuadrado deja una densidad que integra uno. Sustituyo $q = -g_i$. Si $V = 0$, la riqueza es constante.

$$\mathrm{Var}(AX + BY) = A^2\,\mathrm{Var}(X) + B^2\,\mathrm{Var}(Y) + 2AB\,\mathrm{Cov}(X, Y).$$

Con $A = 1 - \mu$, $B = -\mu$, $X = \theta$, $Y = \eta$:

$$\mathrm{Var}(\xi) = (1-\mu)^2 s + \mu^2 t - 2\mu(1-\mu)\underbrace{\mathrm{Cov}(\theta, \eta)}_{0}.$$

$$(1-\mu)^2 s + \mu^2 t = \frac{t^2 s + s^2 t}{(s+t)^2} = \frac{st}{s+t}.$$

Interpretación: Independencia del ruido y el fundamento elimina la covarianza.

$$CE(\omega^*) - CE(\omega) = \frac{gv}{2}(\omega - \omega^*)^2 \geq 0.$$

$g, v > 0$, por lo que la igualdad solo ocurre si $\omega = \omega^*$.

Interpretación: La posición de la CPO domina cualquier otra posición real. Lean verifica esta identidad y la desigualdad.

Si se prohibiera vender en corto, habría que resolver el problema restringido; la demanda sería el máximo entre cero y la solución interior.

Con $d_j(z) = e_j + (1-z)s$ y $B_z = \sum_j n_j/d_j(z)$:

$$\mathcal{K}(y) - \mathcal{K}(x) = \frac{(y-x)\left[B_x B_y + a\sum_j \frac{n_j e_j}{d_j(x)d_j(y)}\right]}{R(a+B_x)(a+B_y)}.$$

Todos los términos son positivos para $x < y \leq 1$.

Interpretación: El incremento es exacto y cubre los extremos. El código comprueba la identidad con fracciones.

A5. Quién conoce la información importa

Situación	Tratamiento en este trabajo
Solo el emisor conoce el dato	Los inversionistas lo desconocen. No es la θ observada por instituciones.
Algunos inversionistas conocen mejor los fundamentos	Es la asimetría estudiada, idealizada como observación de θ.
Un directivo transmite un dato a un agente	El modelo no especifica esa transmisión ni los incentivos del emisor.

Interpretación: Información privada describe quién sabe qué. Su origen necesita una hipótesis adicional.

En el modelo básico del paper, las instituciones observan θ. Los particulares no reciben información pública sobre su realización.

$$\text{Particular racional:} \qquad \mathbb{E}[F] = P_0, \quad \text{Var}(F) = e + s.$$

La extensión publicada introduce

$$\kappa = \mu\theta, \qquad v_3^I = e + \mu^2 s.$$

Interpretación: La sección 6.2 intenta representar divulgación parcial. Revisaré si esas ecuaciones conservan información oculta.

Fuente: ecuaciones (15), (39)–(40), pp. 5 y 15.

A7. Escalar un dato exacto permite reconstruirlo

$$\kappa = \mu\theta, \quad \mu > 0 \quad \Longrightarrow \quad \theta = \frac{\kappa}{\mu}.$$

Si el público conoce $\mu = 0{,}1$ y observa $\kappa = 1$, recupera $\theta = 10$.

Interpretación: La señal necesita ruido o un componente desconocido para dejar incertidumbre real. Reducir su tamaño numérico no basta.

Auditoría de la ecuación (39), con parámetro conocido. Lean comprueba la identidad algebraica.

A8. La varianza publicada no conserva los extremos

La varianza mide cuánto pueden separarse los resultados del pronóstico.

$$v_3^I = e + \mu^2 s.$$

Información	Fórmula publicada	Riesgo restante coherente
Ninguna, $\mu = 0$	e	$e + s$
Completa, $\mu = 1$	$e + s$	e

Interpretación: Una noticia ya observada deja de ser una incógnita. La sorpresa final sigue siendo incierta.

La columna derecha fija los extremos. La fórmula intermedia requiere construir una estructura de información.

A9. El contraejemplo compara la extensión con el básico

Escenario	Respuesta por S/ 1 de fundamento
Básico, sin información pública	S/ 0,643
Extensión impresa, $\mu = 0$	S/ 0,500
Extensión impresa, $\mu = 0{,}1$	S/ 0,552

La proposición 5(ii) afirma mejora frente al básico, pero $0{,}552 < 0{,}643$.

Interpretación: Un caso admisible cuestiona la afirmación universal impresa. La comparación relevante es la primera fila con la tercera.

$\lambda_i = 1/4,\ \gamma = R = 1$, sesgos y estados cero. $e = s = \tau_1^2 = \tau_2^2 = 1$. Lean verifica las fracciones exactas.

$$\frac{x^2}{s} + \frac{(y-x)^2}{t} = \frac{s+t}{st}\left(x - \frac{s}{s+t}y\right)^2 + \frac{y^2}{s+t}.$$

El último término es constante respecto de x. Reconozco una normal:

$$\theta \mid y \sim N\left(\underbrace{\frac{s}{s+t}y}_{\text{media posterior}}, \underbrace{\frac{st}{s+t}}_{\text{varianza posterior}}\right).$$

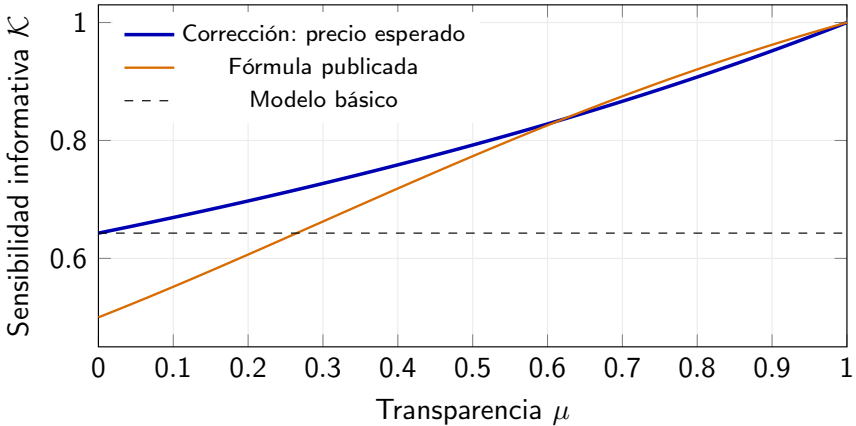
Interpretación: El reporte cambia el pronóstico y reduce la incertidumbre previa s.

$$\omega_3^* = \frac{\overbrace{P_0 + \kappa}^{\text{pago esperado}} - \overbrace{RP}^{\text{costo financiado}}}{\underbrace{\gamma}_{\text{aversión}} \underbrace{[e + (1-\mu)s]}_{\text{varianza que permanece}}}.$$

Interpretación: La información modifica cuánto espera recibir y cuánto riesgo cree estar tomando. Ambos canales afectan su demanda.

La fórmula permite posiciones negativas. El resultado usa esa libertad de negociar, masas positivas y riesgo final $e > 0$.

A12. La corrección recupera el básico y aumenta con precisión



En $\mu = 0{,}1$: publicado 0,551866, básico 0,642857, corregido 0,669346. Parámetros del contraejemplo.

A13. Dónde corregí la explicación de la IA

Afirmación inicial	Veredicto y comprobación
Asignar μs y $(1-\mu)s$ basta como derivación	Era un supuesto. Ahora lo derivo desde $y = \theta + \eta$ y Bayes.
Media-varianza es la utilidad esperada CARA	Es un equivalente cierto. La integral y la transformación creciente justifican la misma elección.
Más transparencia siempre mejora el precio	El resultado demostrado es sensibilidad esperada bajo condiciones fijas.
Claude: más peso particular y mejor información empujan $\mathcal{K}$ en la misma dirección	Incorrecto: $\partial\mathcal{K}/\partial B < 0$. Lo detecté al contrastar con Codex y lo comprobé derivando.

El paso que debo poder reproducir a mano es la expansión de $\mathrm{Var}(\xi)$ y su covarianza con κ. La guía está en `hand/`.

A14. La fracción de brecha de sensibilidad que se cierra

Definimos $G(\mu)$ como la fracción del aumento posible de sensibilidad ya alcanzada:

$$G(\mu) = \frac{\mathcal{K}(\mu) - \mathcal{K}(0)}{\mathcal{K}(1) - \mathcal{K}(0)}.$$

Con la calibración del ejemplo,

$$\mathcal{K}(0) = 9/14, \quad \mathcal{K}(1/2) = 61/77, \quad \mathcal{K}(1) = 1,$$

$$G(1/2) = \frac{61/77 - 9/14}{1 - 9/14} = \frac{23}{55} \simeq 0{,}418.$$

Interpretación: La mitad de la precisión cierra menos de la mitad de la brecha; la relación es no lineal.

A15. Glosario: información y pago

P, F, P_0	Precio actual, pago final y referencia conocida; dinero por acción.
θ, ϵ	Innovación fundamental y sorpresa final.
s, e	Varianzas de θ y ϵ; dinero al cuadrado por acción al cuadrado.
y, η, t	Reporte público, su ruido y la varianza de ese ruido.
μ	$s/(s+t)$, calidad informativa adimensional.
κ, ξ	Pronóstico público μy y error $\theta - \kappa$.
m_i, v_i	Media y varianza del pago según el grupo i.

A16. Glosario: decisión, mercado y extensión

$\delta_j, \tau_j^2, \rho_j$	Sesgo, varianza subjetiva y estado sentimental.
γ, b, g_i	Aversión base, sensibilidad al estado y aversión del grupo.
w_{0i}, W_i, ω_i, R	Riqueza inicial/final, posición en acciones y retorno bruto seguro.
M_i, V_i, CE_i	Media, varianza de riqueza y equivalente cierto.
λ_i, h_i, H, a, B	Masa, peso de respuesta al riesgo, suma y pesos institucional/particular.
$C, \bar{P}, \mathcal{K}$	Intercepto, precio esperado y sensibilidad al fundamento.
n_j, e_j, d_j	Masa/aversión, riesgo no eliminado y varianza total particular.
c, c^*, G	Intensidad de respuesta, su umbral y fracción de brecha cerrada.

A17. Material personal de la entrega

- Fotos o escaneos de las derivaciones manuscritas del estudiante.
- Conversaciones reales en crudo en el registro de prompts.
- Revisión final del documento y las diapositivas.

Interpretación: La guía tipografiada ayuda a estudiar; el manuscrito personal y las conversaciones reales deben corresponder al trabajo efectivamente realizado.

A18. Fuentes y ubicación de resultados

Zhang y Zhang (2023), *Information asymmetry, sentiment interactions, and asset price*. NAJEF 67, 101920.

Modelo: pp. 3–6. Transparencia: sección 6.2, pp. 15–16. Ecuaciones (39)–(44) y proposición 5(ii).

Di Maggio y Pagano (2018), *Financial Disclosure and Market Transparency with Costly Information Processing*. Review of Finance 22(1), 117–153. Publicación en línea: 2017.

Grossman y Stiglitz (1980), *On the Impossibility of Informationally Efficient Markets*. AER 70(3), 393–408.

Derivaciones y condiciones: `paper/paper.pdf`. Verificación: `code/verify.py`. Pruebas: `lean/`.